

Zadanie 11

Rozwiąż równanie: $\log 5 + \log(x + 10) = 1 - \log(2x - 1) + \log(21x - 20)$

① Wyznaczymy dziedzinę równania.

$$\begin{array}{lll} D: x+10 > 0 & 2x-1 > 0 & 21x-20 > 0 \\ x > -10 & 2x > 1 & 21x > 20 \\ & x > \frac{1}{2} & x > \frac{20}{21} \end{array}$$

$$D = (\frac{20}{21}, +\infty)$$

② Rozwiązujemy równanie.

Zmieniamy 1 na $\log 10$.

$$\log 5 + \log(x+10) = \log 10 - \log(2x-1) + \log(21x-20)$$

$$\log(5x+50) = \log \frac{10}{2x-1} + \log(21x-20)$$

$$\log(5x+50) = \log \frac{10(21x-20)}{2x-1}$$

$$5x+50 = \frac{10(21x-20)}{2x-1} \quad | \cdot (2x-1)$$

$$10x^2 + 100x - 5x - 50 = 210x - 200$$

$$10x^2 - 115x + 150 = 0$$

$$2x^2 - 23x + 30 = 0$$

$$\Delta = 529 - 240 = 289$$

$$x_1 = \frac{23-17}{4} = \frac{3}{2} \in D$$

$$x_2 = \frac{23+17}{4} = 10 \in D$$

Odp.: $x \in \{\frac{3}{2}, 10\}$.